

小组实践作业

0. 作业目标

本次实践作业的主要目标是建立“**质量内建**”（**Quality Built-In**）的**系统工程思维**，掌握一套可迁移的**自动化测试方法论与质量度量框架**，并具备将 AI 技术批判性应用于质量保障场景的**研究与工程实践能力**。

1. 作业总述

作业简述：自选被测对象，建议使用**以往竞赛/科研项目**或**当前科研项目中的代码模块**作为被测对象（如算法实现、数据处理脚本、模型推理代码等），展开相关测试实践。

分组形式：每组 **2-3 人**（含组长一名）。可跨班组合。以组长所在班级作为小组所属班级。

本次作业具体要求说明如下。

2. 版本管理要求

小组所有实践成果（含被测代码、测试脚本、测试数据、配置文件及关键 AI 对话记录）应使用 Git 进行版本管理，并托管至 GitHub/GitLab/Gitee 等平台。

基本要求：

- 每个小组成员应有**独立提交记录**（使用个人账号进行提交，不得代他人提交），提交日志（commit log）应能反映个人实际工作
- 提交信息应清晰描述变更内容（如“feat: 添加 OrderService 参数边界测试”）
- 每个阶段截止时，教师有权查看仓库提交历史，以验证工作量与个人贡献
- 仓库中须包含 **README.md**，说明项目结构、环境配置和测试运行方式

注意：**Git 提交历史是判定个人贡献的重要依据**。教师将查阅 Git 提交历史，验证：个人工作量是否与报告声明一致；是否存在“一次性提交全部代码”等情况。

3. 实践任务

3.1 模块一：测试基础实践（16 学时）

3.1.1 任务要求

针对选定模块，完成从需求分析到自动化测试执行的测试实践。交付件如下：

序号	交付件	具体要求
1	测试用例清单（Excel）	至少 30 条 ，覆盖等价类/边界值/场景法中的 ≥2 种方法
2	自动化测试脚本（源代码工程）	单元测试框架不限，能一键运行全部用例，附 README 说明运行方式
3	缺陷清单（Word）	记录发现的有效缺陷 ≥3 个 （含缺陷现象、复现步骤、修复验证等）
4	测试报告（Word）	说明被测对象、测试范围、用例设计、自动化实现、执行结果、缺陷分析和小组成员贡献度。
5	成果汇报（PPT+演示视频）	成果汇报要点：说明被测对象核心功能、主要测试策略、自动化测试设计与实施、测试结论等； 演示视频要点：展示被测对象核心功能，展示自动化测试执行及结果等。

补充说明如下：

- 测试用例清单见[附录 1：测试用例模板](#)；
- 缺陷报告模板见[附录 2：缺陷报告模板](#)；
- 测试报告模板见[附录 3：测试报告模板（模块一）](#)；
- 小组成员贡献度以百分率加以表示，小组成员工作量总和应等于 100%。
- 成果汇报 PPT 形式不限。
- 测试报告与成果汇报 PPT 侧重点不同，二者区别见下表。

对比维度	测试报告	成果汇报 PPT
定位	完整的工作档案	精炼的成果展示
目的	证明“我们做了测试”	说服“我们测试做得好”
内容	全部工作细节（用例清单、执行日志、缺陷列表等）	核心亮点（关键数字、1 个典型 Bug、1 个精彩踩坑）
篇幅	不限，建议不超过 2000 字	10-12 页 PPT，5-8 分钟讲解

请勿将测试报告内容直接复制粘贴到 PPT 中。

g. 此阶段**不要使用 AI 工具**生成测试用例和开展自动化测试。

3.1.2 分值和提交截止日期

任务**满分 100 分**。

本阶段任务将设置现场展示和考察环节。

现场展示时间为**第 4 次上机（9 月 15 日，周二）**。

本阶段任务的提交截止时间：第 4 次上机（9 月 15 日，周二）当天晚 **23:00**（最终时间确定以课堂通知为准）。

本阶段作业若未按时提交，最多可按满分的 80%作为本阶段基础分。

3.2 模块二：AI 融合实践（12 学时）

3.2.1 任务要求

请围绕待测软件系统，引入人工智能技术，展开软件测试实践。下面两个方案任选其一。

方案 1：测 AI（被测对象含 AI）

在原模块一的系统中添加 AI 模型（如 LLM 应用），或测试一个包含 AI 模型的新系统，作为测试对象，设计测试用例验证其鲁棒性/公平性/安全性。

序号	交付件	具体要求
1	测试用例清单（Excel）	AI 相关测试用例清单（ ≥15 条 ）
2	自动化测试脚本（源代码工程）	单元测试框架不限，能一键运行全部用例，附 README 说明运行方式
3	缺陷清单（Word）	记录发现的有效缺陷 ≥1 个 （含缺陷现象、复现步骤、修复验证等）
4	测试报告（Word）	说明被测对象（侧重 AI 模型的部分）、主要测试策略、AI 融合方案、AI 实践过程、AI 反思、执行结果、缺陷分析和小组成员贡献度
5	成果汇报（PPT+演示视频）	成果汇报要点：说明被测对象（侧重 AI 模型的部分）核心功能、主要测试策略、AI 融合方案、AI 实践过程、AI 反思等； 演示视频要点：展示被测对象核心功能，展示测试执行及结果等。侧重测 AI 与测传统软件的不同。

注意：如果被测模型较大，可能无法直接放 Git 仓库。

方案 2：AI 测（用 AI 工具开展测试）

针对原模块一的系统，利用 AI 工具，辅助开展测试，包括生成测试用例、测试数据、测试脚本，或自动定位缺陷等。

序号	交付件	具体要求
1	测试用例清单（Excel）	AI 生成的测试用例清单（ ≥15 条 ）
2	自动化测试脚本（源代码工程）	AI 生成的单元测试脚本，单测框架不限，能一键运行全部用例，附 README 说明运行方式
3	缺陷清单（Word）	记录发现的有效缺陷 ≥1 个 （含缺陷现象、复现步骤、修复验证等），特别侧重 AI 定位和修复的缺陷
4	测试报告（Word）	说明被测对象、测试范围、主要测试策略、AI 融合方案、AI 实践过程、AI 反思、执行结果、缺陷分析和小组成员贡献度
5	成果汇报（PPT+演示视频）	成果汇报要点：说明被测对象核心功能、主要测试策略、AI 融合方案、AI 实践过程、AI 反思等； 演示视频要点：展示被测对象核心功能，展示测试执行及结果等。侧重用 AI 工具开展测试与人工开展测试（含自动化测试）的不同。

补充说明如下：

a. 测试报告模板见[附录 4：测试报告模板（模块二）](#)；

b. 其余要求同模块一。

3.2.2 分值和提交截止日期

任务**满分 100 分**。

本阶段任务将设置现场展示和考察环节。

现场展示时间为最后一次上机（**9 月 25 日，周五**）。

本阶段任务的提交截止时间：最后一次上机当天晚 **23:00**（最终时间确定以课堂通知为准）。

本阶段作业若未按时提交，最多可按满分的 80%作为本阶段基础分。

4. 其他注意事项

小组作业请勿相互抄袭。一经发现，双方均做零分处理。